

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Medical electrical equipment –
Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance
of operating tables**

**Appareils électromédicaux –
Partie 2-46: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances
essentielles des tables d'opération**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Medical electrical equipment –

Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance of operating tables

Appareils électromédicaux –

Partie 2-46: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des tables d'opération

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 11.140

ISBN 978-2-8322-3565-2

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
201.1 Scope, object and related standards.....	6
201.2 Normative references	8
201.3 Terms and definitions	8
201.4 General requirements.....	9
201.5 General requirements for testing OPERATING TABLES	9
201.6 Classification of OPERATING TABLES and ME SYSTEMS.....	9
201.7 OPERATING TABLES identification, marking and documents.....	9
201.8 Protection against electrical HAZARDS from OPERATING TABLES.....	10
201.9 Protection against MECHANICAL HAZARDS of OPERATING TABLES and ME SYSTEMS.....	10
201.10 Protection against unwanted and excessive radiation HAZARDS.....	13
201.11 Protection against excessive temperatures and other HAZARDS.....	13
201.12 Accuracy of controls and instruments and protection against hazardous outputs	13
201.13 HAZARDOUS SITUATIONS and fault conditions for OPERATING TABLES	14
201.14 PROGRAMMABLE ELECTRICAL MEDICAL SYSTEMS (PEMS)	14
201.15 Construction of OPERATING TABLES	14
201.16 ME SYSTEMS	14
201.17 Electromagnetic compatibility of OPERATING TABLES and ME SYSTEMS.....	14
202 Electromagnetic disturbances – Requirements and tests	14
203 Radiation protection in diagnostic X-ray equipment	18
Annexes	19
Annex G (normative) Protection against HAZARDS of ignition of flammable anaesthetic mixtures	20
Annex AA (informative) Particular guidance and rationale	21
Bibliography	23
Index of defined terms used in this particular standard	24
Figure 202.101 – ENCLOSURE ad hoc test	16
Figure 202.102 – POWER SUPPLY CORD ad hoc test.....	17
Figure 202.103 – ACCESSORY cable ad hoc test	17
Figure AA.1 – Recommended distribution of mass in excess of 135 kg and examples of application.....	21
Table 201.101 – Determination of TENSILE SAFETY FACTOR.....	12
Table AA.1 – Recommended distribution of mass in excess of 135 kg and examples of application.....	22

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –**Part 2-46: Particular requirements for the basic safety
and essential performance of operating tables**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International standard IEC 60601-2-46 has been prepared by IEC subcommittee 62D Electromedical equipment, of IEC technical committee 62: Electrical equipment in medical practice.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2010 and constitutes a technical revision. This edition of IEC 60601-2-46 was revised to align structurally with the 2005 edition of IEC 60601-1 and with IEC 60601-1:2005/AMD1:2012.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
62D/1365/FDIS	62D/1371/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this standard, the following print types are used:

- Requirements and definitions: roman type.
- *Test specifications: italic type.*
- Informative material appearing outside of tables, such as notes, examples and references: in smaller type. Normative text of tables is also in a smaller type.
- TERMS DEFINED IN CLAUSE 3 OF THE GENERAL STANDARD, IN THIS PARTICULAR STANDARD OR AS NOTED: SMALL CAPITALS.

In referring to the structure of this standard, the term

- “clause” means one of the numbered divisions within the table of contents, inclusive of all subdivisions (e.g. Clause 7 includes subclauses 7.1, 7.2, etc.);
- “subclause” means a numbered subdivision of a clause (e.g. 7.1, 7.2 and 7.2.1 are all subclauses of Clause 7).

References to clauses within this standard are preceded by the term “Clause” followed by the clause number. References to subclauses within this particular standard are by number only.

In this standard, the conjunctive “or” is used as an “inclusive or” so a statement is true if any combination of the conditions is true.

The verbal forms used in this standard conform to usage described in Annex H of the ISO/IEC Directives, Part 2. For the purposes of this standard, the auxiliary verb:

- “shall” means that compliance with a requirement or a test is mandatory for compliance with this standard;
- “should” means that compliance with a requirement or a test is recommended but is not mandatory for compliance with this standard;
- “may” is used to describe a permissible way to achieve compliance with a requirement or test.

An asterisk (*) as the first character of a title or at the beginning of a paragraph or table title indicates that there is guidance or rationale related to that item in Annex AA.

A list of all parts of the IEC 60601 series, published under the general title *Medical electrical equipment*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

This particular standard concerns the BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE of OPERATING TABLES. It amends and supplements IEC 60601-1 (third edition, 2005) and its Amendment 1 (IEC 60601-1:2005/AMD1:2012), hereinafter referred to as the general standard.

The aim of this third edition is to bring this particular standard up to date with reference to the third edition of the general standard through reformatting and technical changes.

The requirements of this particular standard take priority over those of the general standard.

A “General guidance and rationale” for the more important requirements of this particular standard is included in Annex AA. It is considered that knowledge of the reasons for these requirements will not only facilitate the proper application of the standard but will, in due course, expedite any revision necessitated by changes in clinical practice or as a result of developments in technology. However, Annex AA does not form part of the requirements of this Standard.

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –

Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance of operating tables

201.1 Scope, object and related standards

Clause 1 of the general standard¹⁾ applies, except as follows:

201.1.1 Scope

Replacement:

This particular standard specifies safety requirements for OPERATING TABLES, whether or not having electrical parts, including TRANSPORTERS, used for the transportation of the OPERATING TABLE top to or from the base or pedestal of an OPERATING TABLE with detachable OPERATING TABLE top.

NOTE See also 4.2 of the General Standard.

This particular standard does not apply to

- dental PATIENT chairs;
- examination chairs and couches;
- PATIENT-supporting systems of diagnostic and therapeutic devices; (see IEC 60601-2-43)
- OPERATING TABLE heating blankets; (see IEC 80601-2-35)
- PATIENT transfer equipment;
- delivery tables and beds;
- medical beds; (see IEC 60601-2-52)
- field tables.

If OPERATING TABLES will be used in combination with diagnostic and/or therapeutic devices the relevant requirements of each related particular standard are also applicable.

201.1.2 Object

Replacement:

The object of this particular standard is to establish particular BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE requirements for OPERATING TABLES as defined in 201.3.201.

201.1.3 Collateral standards

Addition:

This particular standard refers to those applicable collateral standards that are listed in Clause 2 of the general standard and Clause 201.2 of this particular standard.

¹⁾ The general standard is IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, *Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance*.

IEC 60601-1-2 and IEC 60601-1-3 apply as modified in Clauses 202 and 203 respectively. IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-10, IEC 60601-1-11 and IEC 60601-1-12 do not apply. All other published collateral standards in the IEC 60601-1 series apply as published.

201.1.4 Particular standards

Replacement:

In the IEC 60601 series, particular standards may modify, replace or delete requirements contained in the general standard and collateral standards as appropriate for the particular ME EQUIPMENT under consideration, and may add other BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE requirements.

A requirement of a particular standard takes priority over the general standard.

For brevity, IEC 60601-1 is referred to in this particular standard as the general standard. Collateral standards are referred to by their document number.

The numbering of clauses and subclauses of this particular standard corresponds to that of the general standard with the prefix “201” (e.g. 201.1 in this standard addresses the content of Clause 1 of the general standard) or applicable collateral standard with the prefix “20x” where x is the final digit(s) of the collateral standard document number (e.g. 202.4 in this particular standard addresses the content of Clause 4 of the IEC 60601-1-2 collateral standard, 203.4 in this particular standard addresses the content of Clause 4 of the IEC 60601-1-3 collateral standard, etc.). The changes to the text of the general standard are specified by the use of the following words:

“Replacement” means that the clause or subclause of the general standard or applicable collateral standard is replaced completely by the text of this particular standard.

“Addition” means that the text of this particular standard is additional to the requirements of the general standard or applicable collateral standard.

“Amendment” means that the clause or subclause of the general standard or applicable collateral standard is amended as indicated by the text of this particular standard.

Subclauses, figures or tables which are additional to those of the general standard are numbered starting from 201.101. However, due to the fact that definitions in the general standard are numbered 3.1 through 3.147, additional definitions in this standard are numbered beginning from 201.3.201. Additional annexes are lettered AA, BB, etc., and additional items aa), bb), etc.

Subclauses, figures or tables which are additional to those of a collateral standard are numbered starting from 20x, where “x” is the number of the collateral standard, e.g. 202 for IEC 60601-1-2, 203 for IEC 60601-1-3, etc.

The term “this standard” is used to make reference to the general standard, any applicable collateral standards and this particular standard taken together.

Where there is no corresponding clause or subclause in this particular standard, the clause or subclause of the general standard or applicable collateral standard, although possibly not relevant, applies without modification; where it is intended that any part of the general standard or applicable collateral standard, although possibly relevant, is not to be applied, a statement to that effect is given in this particular standard.

201.2 Normative references

Clause 2 of the general standard applies, except as follows:

Replacement:

IEC 60601-1-2:2014, *Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests*

IEC 60601-1-3:2008, *Medical electrical equipment – Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment*

IEC 60601-1-3:2008/AMD1:2013²

Addition:

IEC 60601-2-2, *Medical electrical equipment – Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories*

IEC 60601-2-43, *Medical electrical equipment – Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures*

201.3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60601-1 apply, except as follows:

NOTE An index of defined terms is found beginning on page 24.

Addition:

201.3.201

MOBILE OPERATING TABLE

OPERATING TABLE intended to be relocated from one location to another while supported by its own wheels or equivalent means

201.3.202

NORMAL POSITION

position of the OPERATING TABLE top with all sections set in the horizontal position

201.3.203

OPERATING TABLE

device with the INTENDED USE of supporting and positioning a PATIENT during surgical procedures for not more than 24 h

Note 1 to entry: This includes pre- and post-operative phases in general, surgical/medical procedures under medical supervision.

² There exists a consolidated edition 2.1, which includes IEC 60601-1-3:2008 and its Amendment 1 (2013).

201.3.204**TRANSPORTER**

device intended for the transportation of an OPERATING TABLE top to or from the base or pedestal of an OPERATING TABLE, or the transportation of the OPERATING TABLE top complete with the base

Note 1 to entry: This definition does not include devices intended to simplify the transport of the PATIENT from one location to another without the transfer of parts associated with an OPERATING TABLE.

Note 2 to entry: The transportation can be done with or without a PATIENT in place.

201.3.205**TRENDELENBURG POSITION**

a supine PATIENT position where the body is in a single plane, with that plane inclined so that the head is lower than the pelvis

201.4 General requirements

Clause 4 of the general standard applies, except as follows.

201.4.3 Essential performance

Addition:

Besides the definition of the MANUFACTURER, the following ESSENTIAL PERFORMANCE is required from OPERATING TABLES:

- supporting a PATIENT without unwanted movement in a SINGLE FAULT CONDITION.

201.4.7 SINGLE FAULT CONDITION for OPERATING TABLES

Addition:

Additional SINGLE FAULT CONDITIONS to be regarded with OPERATING TABLES:

- flaw (impairment) in the transmission of commands from/to input devices.

The MANUFACTURER should provide means, where practical, to ensure that in a SINGLE FAULT CONDITION the PATIENT support platform of the OPERATING TABLE can return to a position for emergency treatment.

NOTE 101 Examples of positions for emergency treatment are TRENDELENBURG or positions for cardiopulmonary resuscitation (CPR), emergency back flattening.

201.5 General requirements for testing OPERATING TABLES

Clause 5 of the general standard applies.

201.6 Classification of OPERATING TABLES and ME SYSTEMS

Clause 6 of the general standard applies.

201.7 OPERATING TABLES identification, marking and documents

Clause 7 of the general standard applies, except as follows:

201.7.2 Marking on the outside of OPERATING TABLES or OPERATING TABLES parts

201.7.2.10 Applied parts

Amendment:

The APPLIED PART marking symbol according to Table D.1 (symbol 19, 20 or 21) shall be located in a prominent place. Compliance is checked by inspection.

201.7.2.21 Mass of MOBILE OPERATING TABLES

This subclause of the general standard does not apply.

201.7.9.2 Instructions for use

201.7.9.2.1 General

Addition:

Instructions for use shall include information, regarding potential HAZARDS related to cardiac defibrillators and cardiac defibrillator-monitors.

NOTE 101 Potential HAZARDS which have to be considered include but are not limited to: PATIENT burns, explosion HAZARDS or electrical shock of the PATIENT or OPERATOR.

201.8 Protection against electrical HAZARDS from OPERATING TABLES

Clause 8 of the general standard applies, except as follows:

201.8.6.7 POTENTIAL EQUALIZATION CONDUCTOR

Addition:

Where POTENTIAL EQUALIZATION is required, the APPLIED PARTS of OPERATING TABLES with ACCESSIBLE PARTS which are not PROTECTIVELY EARTHED shall be provided with a POTENTIAL EQUALIZATION terminal.

For OPERATING TABLES with a POTENTIAL EQUALIZATION terminal the impedance between the potential equalization terminal and any ACCESSIBLE PART shall not exceed 200 mΩ,

Compliance is checked by using the test method of 8.6.4 of the general standard.

201.9 Protection against MECHANICAL HAZARDS of OPERATING TABLES and ME SYSTEMS

Clause 9 of the general standard applies, except as follows:

201.9.2.3 Other MECHANICAL HAZARDS associated with moving parts

201.9.2.3.1 *Unintended movement

Addition:

Wireless remote control devices of OPERATING TABLES shall be clearly assigned by internal means to the individual items of OPERATING TABLES.

Compliance is checked by inspection.

201.9.4 Instability hazards

201.9.4.2.2 *Instability excluding transport position

Item a)

Addition:

OPERATING TABLES shall be subjected to SAFE WORKING LOAD.

NOTE See Figure AA.1 and Table AA.1 for guidance regarding mass distribution.

Additional requirement:

OPERATING TABLES with transferable OPERATING TABLE tops shall be designed and manufactured so as to minimize the RISK of physical injuries and of accidental separation of the OPERATING TABLE tops when being transferred.

Specifications concerning OPERATING TABLE top transfer operations shall indicate in the instructions for use the safety elements inherent in the transfer operation.

Compliance is checked by inspection and the following tests:

Having transferred the OPERATING TABLE top to the TRANSPORTER, the stability in NORMAL USE test of 9.4.2.2 of the general standard shall be carried out. The OPERATING TABLE top shall not disengage from the TRANSPORTER.

The test is then repeated with the OPERATING TABLE top being placed on the base and the stability test is carried out on the base immediately after transfer.

201.9.4.2.4.3 *Movement over a threshold

Addition:

If MOBILE OPERATING TABLES *and* TRANSPORTERS are not able to negotiate such obstacles safely, the MANUFACTURER shall include a warning in the instructions for use or determine which threshold can be negotiated safely and inform the OPERATOR accordingly.

201.9.4.3.1 Instability in transport position

Replacement of items b) and c) of the test procedure:

The MOBILE OPERATING TABLE or TRANSPORTER is placed with the SAFE WORKING LOAD in place, and the locking device (e.g. brakes) activated, on a plane covered with 2 mm to 4 mm thick vinyl flooring material and inclined at 6° from the horizontal plane on a concrete floor. Following initial elastic movement, initial creepage, and initial pivoting of castors, there shall be no movement of the MOBILE OPERATING TABLE or TRANSPORTER greater than 50 mm (in relation to the inclined plane). Any initial movement shall not result in an unacceptable RISK, taking into account the NORMAL USE of the MOBILE OPERATING TABLE or TRANSPORTER.

NOTE See Figure AA.1 and Table AA.1 for guidance regarding mass distribution.

201.9.8 MECHANICAL HAZARDS associated with support systems

201.9.8.1 General

Replacement of first dash:

- The construction of the support, suspension or actuation system shall be designed based upon Table 201.101 and the SAFE WORKING LOAD.

201.9.8.2 *TENSILE SAFETY FACTOR

Replacement:

Support systems shall maintain structural integrity during the EXPECTED SERVICE LIFE of the OPERATING TABLE or TRANSPORTER. TENSILE SAFETY FACTORS shall not be less than those shown in Table 201.101 unless an alternative method demonstrates structural integrity throughout the EXPECTED SERVICE LIFE of the OPERATING TABLE or TRANSPORTER.

Due to the fact that it is not always possible to determine in general whether a specific component or construction is impaired by wear, the decision shall be based on experience, tests and/or RISK MANAGEMENT and shall be documented accordingly. However, the MANUFACTURER is responsible for choosing the adequate TENSILE SAFETY FACTOR.

The OPERATING TABLE or TRANSPORTER shall be tested:

- with the SAFE WORKING LOAD (required PATIENT mass according to Figure AA.1 and Table AA.1) and a TENSILE SAFETY FACTOR according to Table 201.101:

Table 201.101 – Determination of TENSILE SAFETY FACTOR

Situation			Minimum TENSILE SAFETY FACTOR
No.	System part	Elongation	
1	Support system not impaired by wear	Material having a specific elongation at break equal to or greater than 5 %	2,5
2	Support system not impaired by wear	Material having a specific elongation at break of less than 5 %	4
3	Support system impaired by wear	Material having a specific elongation at break equal to or greater than 5 %	5
4	Support system impaired by wear	Material having a specific elongation at break of less than 5 %	8
The material tensile strength and all external forces to be expected are quantifiable and known accurately.			

Compliance with 201.9.8.1 and 201.9.8.2 is checked by inspection of the OPERATING TABLE or TRANSPORTER, the RISK MANAGEMENT FILE, the specifications of materials used and the processing specifications for these materials.

When test results are part of relevant information, testing consists of gradually applying a test load to the support assembly under test equal to the SAFE WORKING LOAD times the required TENSILE SAFETY FACTOR. The support assembly under test is to be in equilibrium after 1 min, or otherwise not result in an unacceptable RISK.

NOTE The 1 min time period might need to be longer for materials which might have creep type problems, such as plastics or other non-metallic materials.

201.9.8.3.2 *Static forces due to loading from persons

Replacement of item b):

- b) OPERATING TABLES and TRANSPORTERS shall be designed so that failure or permanent deformation shall not occur when subjected to 2,2 times SAFE WORKING LOAD.

NOTE See Figure AA.1 and Table AA.1 for guidance regarding mass distribution.

Compliance is checked by the following test:

- 1) In NORMAL POSITION and at maximum height the OPERATING TABLES shall be statically loaded with 2,2 times SAFE WORKING LOAD. The deformation after 5 min is recorded. The OPERATING TABLES shall not be operated or moved during this part of the test.

- 2) *The load is removed and replaced as soon as practical with SAFE WORKING LOAD.*
- 3) *After waiting 5 min in NORMAL POSITION and at maximum height the OPERATING TABLES shall be statically loaded with 2,2 times SAFE WORKING LOAD. The deformation after 5 min is recorded.*

The deflections are compared to the values measured under 1) and shall be within $\pm 2,5$ mm of the original readings.
- 4) *The load is removed and replaced with SAFE WORKING LOAD and the OPERATING TABLES shall operate over the full range of movements. The deformation/deflection shall be measured at the end of the head- and leg-section of the OPERATING TABLE. For accessories the measuring point shall be determined according the intended use.*

201.9.8.3.3 *Dynamic forces due to loading from persons

This subclause of the general standard does not apply.

201.10 Protection against unwanted and excessive radiation HAZARDS

Clause 10 of the general standard applies.

201.11 Protection against excessive temperatures and other HAZARDS

Clause 11 of the general standard applies, except as follows:

201.11.6 Overflow, spillage, leakage, ingress of water or particulate matter, cleaning, disinfection, sterilization and compatibility with substances used with the OPERATING TABLES

201.11.6.5 Ingress of water or particulate matter into OPERATING TABLES and ME SYSTEMS

Addition:

OPERATING TABLES shall be at least IPX4.

201.11.8 Interruption of the power supply/SUPPLY MAINS to OPERATING TABLES

Addition:

In the event of interruption of the SUPPLY MAINS, whether or not the SUPPLY MAINS is restored, the height and configuration of the OPERATING TABLE top shall not alter. Movement into NORMAL POSITION and/or TRENDLENBURG POSITION shall remain possible.

Compliance is checked as follows:

- a) *By test after interruption of the SUPPLY MAINS with the OPERATING TABLE top in any position, other than the NORMAL POSITION, midway between its maximum and minimum heights, subjected to SAFE WORKING LOAD with mass distributed according to Figure AA.1 and Table AA.1. Movement into and out of the NORMAL POSITION shall be obtainable using the methods described by the MANUFACTURER.*
- b) *By observation after restoration of the SUPPLY MAINS.*

201.12 Accuracy of controls and instruments and protection against hazardous outputs

Clause 12 of the general standard applies.

201.13 HAZARDOUS SITUATIONS and fault conditions for OPERATING TABLES

Clause 13 of the general standard applies.

201.14 PROGRAMMABLE ELECTRICAL MEDICAL SYSTEMS (PEMS)

Clause 14 of the general standard applies.

201.15 Construction of OPERATING TABLES

Clause 15 of the general standard applies, except of follows:

201.15.3.5 Rough handling test

Amendment:

Subclause 15.3.5 of the general standard applies to TRANSPORTERS and MOBILE OPERATING TABLES only.

201.15.4.7.2 Accidental operation of OPERATING TABLES

Addition:

201.15.4.7.2.101 Inadvertent operation

The actuating force for foot-operated control devices shall not be smaller than 10 N.

Compliance is checked by inspection.

201.16 ME SYSTEMS

Clause 16 of the general standard applies.

201.17 Electromagnetic compatibility of OPERATING TABLES and ME SYSTEMS

Clause 17 of the general standard applies.

202 Electromagnetic disturbances – Requirements and tests

IEC 60601-1-2 applies, except as follows:

202.8 Electromagnetic IMMUNITY requirements for OPERATING TABLES and ME SYSTEMS

Additional subclauses:

202.8.101 IMMUNITY pass/fail criteria

At least the following IMMUNITY pass/fail criteria associated with BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE shall apply at all immunity test levels:

- no permanent degradation or loss of function or OPERATOR settings which are not recoverable shall be observed;
- no movement without activation of the OPERATOR shall occur;

- no movement, other than intended by the OPERATOR, shall occur;
- the OPERATING TABLE shall maintain ESSENTIAL PERFORMANCE within the limits specified by the MANUFACTURER (e.g. temporary degradation of functionality);
- within 15 s after the immunity test the OPERATING TABLE shall resume normal operation in the previous operating mode, without loss of any OPERATOR settings or stored data, and shall continue to perform its intended function as described in the ACCOMPANYING DOCUMENTS.

202.8.102 IMMUNITY TO HF SURGICAL EQUIPMENT EMISSIONS

Electrical OPERATING TABLES intended for use within 2 m of active HF SURGICAL EQUIPMENT or to have a connection to a PATIENT undergoing treatment with HF SURGICAL EQUIPMENT shall be tested for IMMUNITY to HF SURGICAL EQUIPMENT EMISSIONS.

The IMMUNITY pass/fail criteria of 202.8.101 shall apply.

All tests have to be performed in two conditions:

- without activating a movement of the OPERATING TABLE;
- with activating any movement of the OPERATING TABLE (e.g. height movement).

In order to accommodate the huge variety of HF SURGICAL EQUIPMENT, all the tests described in this subclause have to be applied with two different HF SURGICAL EQUIPMENTS:

- HF SURGICAL EQUIPMENT complying with IEC 60601-2-2 and having a minimum power cut mode capability of 300 W, a minimum coagulation mode of 100 W and working frequencies to include at least $400 \text{ kHz} \pm 100 \text{ kHz}$. The HF SURGICAL EQUIPMENT used shall be specified in the test report;
- HF SURGICAL EQUIPMENT, should have an argon plasma coagulation mode with a peak voltage of 4 000 Vp (open circuit voltage) and 120 W power capability. The HF SURGICAL EQUIPMENT used shall be specified in the test report.

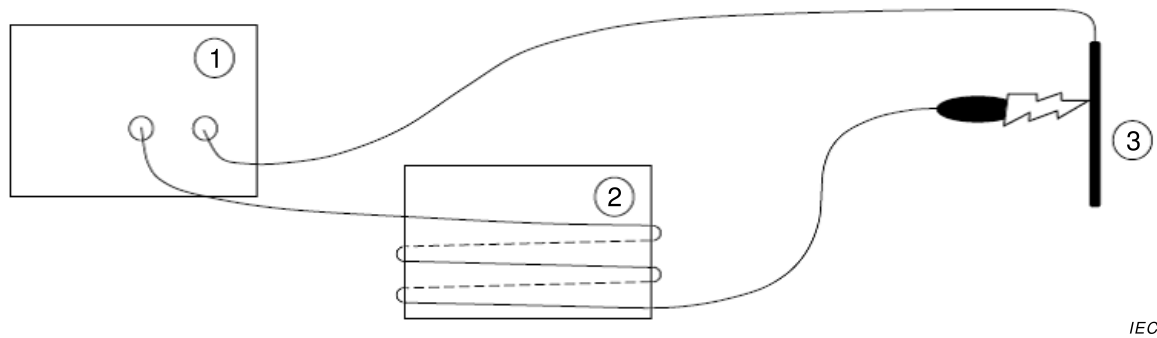
NOTE 1 The EM environment for OPERATING TABLES is a special environment (medical treatment areas with high-powered OPERATING TABLES). Besides the immunity tests required for the professional healthcare facility environment (according to Table 4 to Table 9 of IEC 60601-1-2:2014) at least immunity to HF surgical equipment emissions as described in this subclause is applicable to OPERATING TABLES.

Compliance is checked by the following tests:

- a) *For parts of OPERATING TABLES that are not PATIENT-COUPLED (e.g. remote control devices, foot-switches), wrap the cable of a MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY around the ENCLOSURE of such parts so that at least two full loops of the cable are present, as shown in Figure 202.101. No more than three loops are needed. If the part of the OPERATING TABLE is too large to accommodate two loops, wrap as much as possible or drape the cable over the portion of the parts of the OPERATING TABLE that is most likely to come in contact with HF SURGICAL EQUIPMENT ACCESSORY cables.*

Attach one end of a cable to the NEUTRAL ELECTRODE connector of the HF SURGICAL EQUIPMENT and the other end to a metal plate. Using the MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY, activate the HF SURGICAL EQUIPMENT in each possible output mode and arc the ACCESSORY to the metal plate. For each mode, adjust the HF SURGICAL EQUIPMENT to the setting that will create the highest peak output voltage.

NOTE 2 *This test generates high E-fields and high H-fields with the greatest possible spread of frequencies.*



IEC

Key

- 1 HF SURGICAL EQUIPMENT
- 2 Part of OPERATING TABLE (e.g. remote control devices, foot switches)
- 3 Metal plate (typical size of a neutral electrode, specified by the MANUFACTURER of the used HF-surgical equipment)

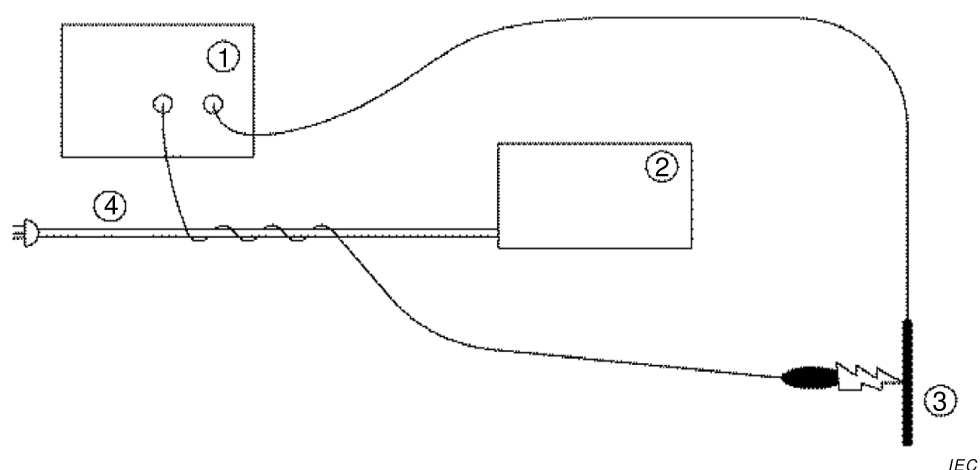
Figure 202.101 – ENCLOSURE ad hoc test

- b) Repeat the test of a) with the MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY short-circuiting to the metal plate. The HF SURGICAL EQUIPMENT should be adjusted to obtain the maximum output power for each output mode.

NOTE 3 This test generates the highest output currents and thus the greatest H-fields. It also creates high E-fields at the fundamental output frequency.

- c) Repeat the tests of a) and b) with the cable of the MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY wrapped around the POWER SUPPLY CORD of the OPERATING TABLE (unit under test) as shown in Figure 202.102. This test does not need to be performed for PERMANENTLY INSTALLED OPERATING TABLES or for OPERATING TABLES without a mains POWER SUPPLY CORD. Three windings of the MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY cable around the POWER SUPPLY CORD are sufficient.

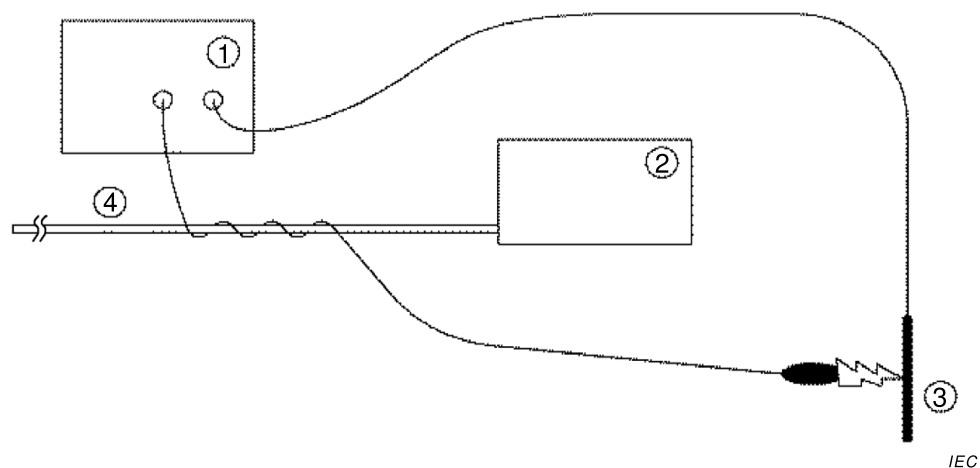
NOTE 4 This test simulates the noise that can be coupled into the OPERATING CABLES or ME SYSTEM through the mains power cable.

**Key**

- 1 HF SURGICAL EQUIPMENT
- 2 Unit under test
- 3 Metal plate (typical size of a neutral electrode, specified by the MANUFACTURER of the used HF-surgical equipment)
- 4 MAINS POWER SUPPLY CORD of unit under test

Figure 202.102 – POWER SUPPLY CORD ad hoc test

- d) If the OPERATING TABLE has cables that enter the sterile field (e.g. cables from a remote control), coupling can also occur between those cables and the MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY cable. To test for this possibility, repeat the tests of a) and b) with the cable of the MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY wrapped around the ACCESSORY cable of the OPERATING TABLE under test, as shown in Figure 202.103. Three windings of the MONOPOLAR HF SURGICAL ACCESSORY CABLE around the OPERATING TABLE ACCESSORY CABLE are sufficient.

**Key**

- 1 HF SURGICAL EQUIPMENT
- 2 Unit under test
- 3 Metal plate (typical size of a neutral electrode, specified by the MANUFACTURER of the used HF-surgical equipment)
- 4 ACCESSORY cable of unit under test

Figure 202.103 – ACCESSORY cable ad hoc test

The following tests shall be applied for the OPERATING TABLE itself. For OPERATING TABLES with detachable OPERATING TABLE tops, the combination of the base together with the OPERATING TABLE top has to be tested.

In all cases leads of the active and neutral electrodes shall be draped along the side rails and/or the exposed metal parts of the OPERATING TABLE top.

During these tests the HF SURGICAL EQUIPMENT shall be operated in each available mode with the maximum output power and / or the maximum peak voltage.

- e) The HF SURGICAL EQUIPMENT shall be operated at open circuit*
- f) The HF SURGICAL EQUIPMENT shall be operated while short-circuiting the active and neutral electrodes and sparking with the active electrodes at the side rails and/or the exposed metal parts of the OPERATING TABLE top.*

203 Radiation protection in diagnostic X-ray equipment

IEC 60601-1-3 applies, except as follows:

Addition:

if the OPERATING TABLE is used as a PATIENT supporting system of a radiological diagnostic and interventional ME EQUIPMENT as described in IEC 60601-2-43, the aluminium equivalence requirements of IEC 60601-1-3 has to be met.

Annexes

The annexes of the general standard apply, except as follows:

Annex G
(normative)

**Protection against HAZARDS of ignition
of flammable anaesthetic mixtures**

Annex G of the general standard applies, except as follows:

201.G.4.3 Prevention of electrostatic charges

Addition:

Provision of electrically conductive paths from MOBILE OPERATING TABLES to a conductive floor or the protective earth system or the potential equalization system or via wheels to an antistatic floor of the medically used room shall exist, whether or not the table is connected to a SUPPLY MAINS.

The electrical resistance limits of mattresses and pads for castor tyres OPERATING TABLES and other antistatic material shall be at a minimum $10^4 \Omega$ and at a maximum $10^7 \Omega$.

Compliance is checked by measurement of the electrical resistance according ISO 2878.

NOTE The electrical resistance responsible for the prevention of electrostatic charges does not prevent burns caused by the use of high-frequency surgical ME EQUIPMENT and is no protection against electric shock HAZARDS.

Annex AA (informative)

Particular guidance and rationale

The following are rationales for specific clauses and subclause in this particular standard, with clause and subclause numbers parallel to those in the body of the document.

Subclause 201.9.2.3.1 – Unintended movement

The requirement has been added in order to avoid unintended operation because of mixing up of remote controls in the department.

Subclause 201.9.4.2.2 – Instability excluding transport position

Human bodies do not gain mass at the same rate in all body parts, thus Figure A.19 of the general standard is not representative for morbidly obese PATIENTS. Figure AA.1, in combination with Table AA.1, is recommended for use for higher mass PATIENTS. Figure AA.1 represents a 135 kg “baseline” PATIENT mass. For SAFE WORKING LOADS greater than 135 kg, the additional mass should be added to each body part in the proportions given in Table AA.1.

Figure AA.1 contains an example of human body mass distribution for a 135 kg PATIENT and body part labels for use in conjunction with Table AA.1.

Dimensions in millimetres

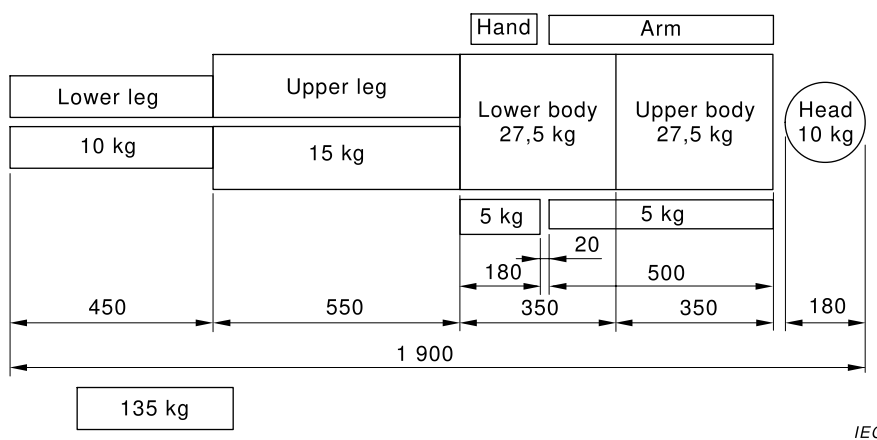


Figure AA.1 – Recommended distribution of mass in excess of 135 kg and examples of application

Table AA.1 – Recommended distribution of mass in excess of 135 kg and examples of application

	Lower leg	Upper leg	Lower body	Upper body	Hand	Upper arm	Head
Percentage of <i>added</i> mass (over 135 kg) to be applied to each part	10 % total (5 % each)	32 % total (16 % each)	32 %	14 %	3,0 % total (1,5 % each)	7 % total (3,5 % each)	2,0 %
Examples of application of additional mass for PATIENTS over 135 kg							
135 kg PATIENT (reference)	10 kg each	15 kg each	27,5 kg	27,5 kg	5 kg each	5 kg each	10 kg
250 kg PATIENT	15,8 kg each	33,4 kg each	64,3 kg	43,6 kg	6,7 kg each	9 kg each	12,3 kg
360 kg PATIENT	21,3 kg each	51 kg each	99,5 kg	59 kg	8,4 kg each	12,9 kg each	14,5 kg

Subclause 201.9.4.2.4.3 – Movement over a threshold

Occurrence of such threshold is not likely in the operating theatre environment.

Subclause 201.9.8.2 – TENSILE SAFETY FACTOR

Support systems are not necessarily made of metallic materials. Therefore the considerations according the TENSILE SAFETY FACTOR shall be referenced to the term “material” only.

For example, PATIENT tables of X-ray/CT/MR systems are often designed with plastic materials laminated or reinforced by carbon fibres/cloths or glass fibres/cloths, since these PATIENT tables shall be optimised for low absorption of X-ray radiation (aluminium equivalence), MR compatibility (low proton signal), as well as structural stability. Although these plastic materials reinforced by carbon fibres/cloths can have elongation at break of less than 5 %, many years knowledge, acquired expertise, and post-market surveillance can provide sufficient evidence that suitable structural stability of PATIENT tables is achieved by applying a TENSILE SAFETY FACTOR from Table 201.101, situation 1 (rather than situation 2).

Further, it is not always possible to determine in general whether a specific component or construction is impaired by wear.

Therefore the choice of the applicable TENSILE SAFETY FACTOR may be based on experience, tests and/or RISK MANAGEMENT and has to be documented accordingly.

Subclause 201.9.8.3.2 – Static forces due to loading from persons

The TENSILE SAFETY FACTOR requirements in 201.9.8.2 are still applicable. They are not overridden by the performance requirements in 201.9.8.3.2.

Subclause 201.9.8.3.3 – Dynamic forces due to loading from persons

The loading of the PATIENT onto the OPERATING TABLE is performed in a controlled environment by professionals familiar with proper technique.

Bibliography

IEC 60601-1-8, *Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems*

IEC 60601-1-10:2007, *Medical electrical equipment – Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers*
IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013

IEC 60601-1-11:2015, *Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment*

IEC 60601-1-12:2014, *Medical electrical equipment – Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment*

IEC 60601-2-52, *Medical electrical equipment – Part 2-52: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds*

IEC 80601-2-35, *Medical electrical equipment – Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use*

Index of defined terms used in this particular standard

ACCESSIBLE PART	IEC 60601-1, 3.2
ACCESSORY	IEC 60601-1, 3.3
APPLIED PART	IEC 60601-1, 3.8
BASIC SAFETY	IEC 60601-1, 3.10
ENCLOSURE	IEC 60601-1, 3.26
ESSENTIAL PERFORMANCE	IEC 60601-1, 3.27
GUARD	IEC 60601-1, 3.36
HAZARD	IEC 60601-1, 3.39
MANUFACTURER	IEC 60601-1, 3.55
ME EQUIPMENT (MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT)	IEC 60601-1, 3.63
ME SYSTEM (MEDICAL ELECTRICAL SYSTEM)	IEC 60601-1, 3.64
MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT (ME EQUIPMENT)	IEC 60601-1, 3.63
MEDICAL ELECTRICAL SYSTEM (ME SYSTEM)	IEC 60601-1, 3.64
MOBILE OPERATING TABLE	201.3.201
NORMAL CONDITION	IEC 60601-1, 3.70
NORMAL POSITION	201.3.202
NORMAL USE	IEC 60601-1, 3.71
OPERATOR	IEC 60601-1, 3.73
OPERATING TABLE	201.3.203
PATIENT	IEC 60601-1, 3.76
PERMANENTLY INSTALLED	IEC 60601-1, 3.84
PROCESS	IEC 60601-1, 3.89
PROGRAMMABLE ELECTRICAL MEDICAL SYSTEM (PEMS)	IEC 60601-1, 3.90
PROTECTIVELY EARTHED	IEC 60601-1, 3.96
RISK	IEC 60601-1, 3.102
RISK MANAGEMENT	IEC 60601-1, 3.107
SAFE WORKING LOAD	IEC 60601-1, 3.109
SINGLE FAULT CONDITION	IEC 60601-1, 3.116
SUPPLY MAINS	IEC 60601-1, 3.120
TOOL	IEC 60601-1, 3.127
TRANSPORTER	201.3.204
TRENDELENBURG POSITION	201.3.205
TYPE B APPLIED PART	IEC 60601-1, 3.132
USABILITY	IEC 60601-1, 3.136
USABILITY ENGINEERING	IEC 60601-1, 3.137

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	27
INTRODUCTION.....	30
201.1 Domaine d'application, objet et normes connexes	31
201.2 Références normatives.....	33
201.3 Termes et définitions	33
201.4 Exigences générales	34
201.5 Exigences générales relatives aux essais des TABLES D'OPERATION	34
201.6 Classification des TABLES D'OPERATION et DES SYSTEMES EM	35
201.7 Identification, marquage et documentation des TABLES D'OPERATION.....	35
201.8 Protection contre les DANGERS d'origine électrique provenant des TABLES D'OPERATION	35
201.9 Protection contre les DANGERS MECANQUES des TABLES D'OPERATION et SYSTEMES EM	35
201.10 Protection contre les DANGERS dus aux rayonnements involontaires ou excessifs.....	39
201.11 Protection contre les températures excessives et les autres DANGERS.....	39
201.12 Précision des commandes, des instruments et protection contre les caractéristiques de sortie présentant des risques	39
201.13 SITUATIONS DANGEREUSES et conditions de défaut pour les TABLES D'OPERATION	39
201.14 SYSTEMES ELECTROMEDICAUX PROGRAMMABLES (SEMP)	40
201.15 Construction des TABLES D'OPERATION	40
201.16 SYSTEMES EM.....	40
201.17 Compatibilité électromagnétique des TABLES D'OPERATION et des SYSTEMES EM.....	40
202 Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais.....	40
203 Radioprotection dans les appareils à rayonnement X de diagnostic	44
Annexes	45
Annexe G (normative) Protection contre les DANGERS d'inflammation des mélanges anesthésiques inflammables	46
Annexe AA (informative) Lignes directrices particulières et justifications	47
Bibliographie	49
Index des termes définis utilisés dans la présente norme particulière	50
Figure 202.101 – Essais ad hoc de l'ENVELOPPE	42
Figure 202.102 – Essai ad hoc du CÂBLE D'ALIMENTATION.....	43
Figure 202.103 – Essai ad hoc de l'ACCESSOIRE	43
Figure AA.1 – Répartition recommandée de la masse supérieure à 135 kg et exemples d'application	47
Tableau 201.101 – Détermination du FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION	38
Tableau AA.1 – Répartition recommandée de la masse supérieure à 135 kg et exemples d'application.....	48

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX –

**Partie 2-46: Exigences particulières pour la sécurité de base
et les performances essentielles des tables d'opération**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60601-2-46 a été établie par le sous-comité 62D de l'IEC: Appareils électromédicaux, du comité d'études 62 de l'IEC: Équipements électriques dans la pratique médicale.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2010. Cette édition constitue une révision technique. La présente édition de l'IEC 60601-2-46 a été révisée de façon à s'aligner sur la structure de l'édition 2005 de l'IEC 60601-1 et de l'IEC 60601-1:2005/AMD1:2012.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
62D/1365/FDIS	62D/1371/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- Exigences et définitions: caractères romains.
- *Modalités d'essais: caractères italiques.*
- Indications de nature informative apparaissant hors des tableaux, comme les notes, les exemples et les références: petits caractères romains. Le texte normatif à l'intérieur des tableaux est également en petits caractères.
- TERMES DEFINIS A L'ARTICLE 3 DE LA NORME GENERALE, DANS LA PRESENTE NORME PARTICULIERE OU COMME NOTES: PETITES MAJUSCULES.

Concernant la structure de la présente norme, le terme

- “article” désigne l'une des sections numérotées dans la table des matières, avec toutes ses subdivisions (par exemple, l'Article 7 inclut les paragraphes 7.1, 7.2, etc.);
- “paragraphe” désigne une subdivision numérotée d'un article (par exemple, 7.1, 7.2 et 7.2.1 sont tous des paragraphes appartenant à l'Article 7).

Dans la présente norme, les références à des articles sont précédées du mot “Article” suivi du numéro de l'article concerné. Dans la présente norme particulière, les références aux paragraphes utilisent uniquement le numéro du paragraphe concerné.

Dans la présente norme, la conjonction "ou" est utilisée avec la valeur d'un "ou inclusif", ainsi un énoncé est vrai si une combinaison des conditions quelle qu'elle soit est vraie.

Les formes verbales utilisées dans la présente norme sont conformes à l'usage donné à l'Annexe H des Directives ISO/IEC, Partie 2. Pour les besoins de la présente norme:

- “devoir” mis au présent de l'indicatif signifie que la satisfaction à une exigence ou à un essai est obligatoire pour la conformité à la présente norme;
- “il convient/il est recommandé” signifie que la satisfaction à une exigence ou à un essai est recommandée mais n'est pas obligatoire pour la conformité à la présente norme;
- “pouvoir” mis au présent de l'indicatif est utilisé pour décrire un moyen admissible pour satisfaire à une exigence ou à un essai.

Lorsqu'un astérisque (*) est utilisé comme premier caractère devant un titre, ou au début d'un titre d'alinéa ou de tableau, il indique l'existence d'une ligne directrice ou d'une justification à consulter à l'Annexe AA.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60601, publiées sous le titre général *Appareils électromédicaux*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

La présente norme particulière concerne la SECURITE DE BASE et les PERFORMANCES ESSENTIELLES des TABLES D'OPERATION. Elle modifie et complète l'IEC 60601-1 (troisième édition, 2005) et son Amendement 1 (IEC 60601-1:2005/AMD1:2012), appelée norme générale dans la suite du texte.

L'objectif de cette troisième édition est de mettre à jour la présente norme particulière par rapport à la troisième édition de la norme générale par une remise en forme et l'introduction de modifications techniques.

Les exigences de la présente norme particulière prévalent sur celles de la norme générale.

Des lignes directrices et les justifications relatives aux exigences les plus importantes de la présente norme particulière sont fournies dans l'Annexe AA. On considère que la connaissance des raisons qui ont conduit à énoncer ces exigences non seulement facilitera l'application correcte de la norme, mais accélérera en son temps toute révision rendue nécessaire par suite de changements dans la pratique clinique ou d'évolutions technologiques. L'Annexe AA ne fait cependant pas partie des exigences de la présente norme.

APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX –

Partie 2-46: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des tables d'opération

201.1 Domaine d'application, objet et normes connexes

L'Article 1 de la norme générale¹⁾ s'applique, à l'exception de ce qui suit:

201.1.1 Domaine d'application

Remplacement:

La présente norme particulière spécifie les exigences de sécurité applicables aux TABLES D'OPERATION, que celles-ci comportent ou non des parties électriques, y compris les CHARIOTS DE TRANSFERT, utilisés pour le transport du plateau de la TABLE D'OPERATION vers ou depuis la base ou le socle d'une TABLE D'OPERATION à plateau mobile.

NOTE Voir également 4.2 de la norme générale.

La présente norme particulière ne concerne pas

- les fauteuils dentaires pour PATIENTS;
- les fauteuils et lits d'examen;
- les systèmes de support du PATIENT des appareils de diagnostic et de thérapie; (voir l'IEC 60601-2-43)
- les couvertures chauffantes des TABLES D'OPERATION; (voir l'IEC 80601-2-35)
- les dispositifs de transfert des PATIENTS;
- les tables et lits d'accouchement;
- les lits médicaux; (voir l'IEC 60601-2-52)
- les tables d'opération de campagne.

Si les TABLES D'OPERATION sont destinées à être utilisées en combinaison avec des appareils de diagnostic et/ou de thérapie, les exigences applicables de chaque norme particulière correspondante sont également applicables.

201.1.2 Objet

Remplacement:

L'objet de la présente norme particulière est d'établir des exigences particulières pour la SECURITE DE BASE et les PERFORMANCES ESSENTIELLES applicables aux TABLES D'OPERATION, telles que définies en 201.3.201.

¹⁾ La norme générale est l'IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, *Appareils électromédicaux – Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles*.

201.1.3 Normes collatérales

Addition:

La présente norme particulière fait référence aux normes collatérales applicables énumérées à l'Article 2 de la norme générale et à l'Article 201.2 de la présente norme particulière.

L'IEC 60601-1-2 et l'IEC 60601-1-3 s'appliquent telles que modifiées respectivement par les Articles 202 et 203. L'IEC 60601-1-8, l'IEC 60601-1-10, l'IEC 60601-1-11 et l'IEC 60601-1-12 ne s'appliquent pas. Toutes les autres normes collatérales publiées dans la série IEC 60601-1 s'appliquent, telles qu'elles sont publiées.

201.1.4 Normes particulières

Remplacement:

Dans la série IEC 60601, des normes particulières peuvent modifier, remplacer ou supprimer des exigences contenues dans la norme générale et dans les normes collatérales en fonction de ce qui est approprié à l'APPAREIL EM considéré, et elles peuvent ajouter d'autres exigences de SECURITE DE BASE et de PERFORMANCES ESSENTIELLES.

Une exigence d'une norme particulière prévaut sur l'exigence correspondante de la norme générale.

Par souci de concision, l'IEC 60601-1 est désignée dans la présente norme particulière, par le terme "norme générale". Les normes collatérales sont désignées par leur numéro de document.

La numérotation des articles et paragraphes de la présente norme particulière correspond à celle de la norme générale avec le préfixe "201" (par exemple, 201.1 dans la présente norme aborde le contenu de l'Article 1 de la norme générale) ou de la norme collatérale applicable avec le préfixe "20x", où x est (sont) le (les) dernier(s) chiffre(s) du numéro de document de la norme collatérale (par exemple, 202.4 dans la présente norme particulière aborde le contenu de l'Article 4 de la norme collatérale IEC 60601-1-2, 203.4 dans la présente norme particulière aborde le contenu de l'Article 4 de la norme collatérale IEC 60601-1-3, etc.). Les modifications apportées au texte de la norme générale sont spécifiées par l'utilisation des termes suivants:

"Remplacement" signifie que l'article ou le paragraphe de la norme générale ou de la norme collatérale applicable est remplacé complètement par le texte de la présente norme particulière.

"Addition" signifie que le texte de la présente norme particulière vient s'ajouter aux exigences de la norme générale ou de la norme collatérale applicable.

"Amendement" signifie que l'article ou le paragraphe de la norme générale ou de la norme collatérale applicable est modifié comme indiqué par le texte de la présente norme particulière.

Les paragraphes, figures ou tableaux qui sont ajoutés à ceux de la norme générale sont numérotés à partir de 201.101. Toutefois, en raison du fait que les définitions dans la norme générale sont numérotées 3.1 à 3.147, les définitions complémentaires dans la présente norme sont numérotées à partir de 201.3.201. Les annexes complémentaires sont notées AA, BB, etc., et les alinéas complémentaires aa), bb), etc.

Les paragraphes, figures ou tableaux qui sont ajoutés à ceux d'une norme collatérale sont numérotés à partir de 20x, où "x" est le chiffre de la norme collatérale, par exemple 202 pour l'IEC 60601-1-2, 203 pour l'IEC 60601-1-3, etc.

L'expression "la présente norme" est utilisée pour faire référence à la norme générale, à toutes les normes collatérales applicables et à la présente norme particulière, considérées ensemble.

Lorsque la présente norme particulière ne comprend pas d'article ou de paragraphe correspondant, l'article ou le paragraphe de la norme générale ou de la norme collatérale applicable, bien qu'il puisse être sans objet, s'applique sans modification; lorsqu'il est demandé qu'une partie quelconque de la norme générale ou de la norme collatérale applicable, bien que potentiellement pertinente, ne s'applique pas, cela est expressément mentionné dans la présente norme particulière.

201.2 Références normatives

L'Article 2 de la norme générale s'applique, à l'exception de ce qui suit:

Remplacement:

IEC 60601-1-2:2014, *Appareils électromédicaux – Partie 1-2: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais*

IEC 60601-1-3:2008, *Appareils électromédicaux – Partie 1-3: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Radioprotection dans les appareils à rayonnement X de diagnostic*

IEC 60601-1-3:2008/AMD1:2013²

Addition:

IEC 60601-2-2, *Appareils électromédicaux – Partie 2-2: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils d'électrochirurgie à courant haute fréquence et des accessoires d'électrochirurgie à courant haute fréquence*

IEC 60601-2-43, *Appareils électromédicaux – Partie 2-43: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils à rayonnement X lors d'interventions*

201.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60601-1 s'appliquent, à l'exception de ce qui suit:

NOTE Un index des termes définis est donné à partir de la page 50.

Addition:

201.3.201

TABLE D'OPERATION MOBILE

TABLE D'OPERATION destinée à être déplacée d'un endroit à un autre tout en étant supportée par ses propres roues ou un moyen équivalent

201.3.202

POSITION NORMALE

position du plateau d'une TABLE D'OPERATION, lorsque tous les éléments sont en position horizontale

² Il existe une édition consolidée 2.1 qui comprend l'IEC 60601-1-3:2008 et son Amendement 1 (2013).

201.3.203

TABLE D'OPERATION

dispositif dont l'UTILISATION PREVUE est de supporter et positionner un PATIENT lors d'interventions chirurgicales pendant une durée maximale de 24 h

Note 1 à l'article: Sont incluses les phases pré- et postopératoires en général, les interventions à caractère chirurgical/médical sous surveillance médicale.

201.3.204

CHARIOT DE TRANSFERT

dispositif destiné au transfert du plateau d'une TABLE D'OPERATION vers ou depuis la base ou le socle d'une TABLE D'OPERATION, ou au transfert du plateau complet de la TABLE D'OPERATION avec la base

Note 1 à l'article: Cette définition exclut les dispositifs destinés à faciliter le déplacement du PATIENT d'un endroit à un autre sans transfert des éléments liés à une TABLE D'OPERATION.

Note 2 à l'article: Le transfert peut s'effectuer avec ou sans PATIENT.

201.3.205

POSITION DE TRENDELENBURG

position dans laquelle le PATIENT est allongé sur le dos, son corps étant à plat, incliné de telle sorte que la tête soit plus basse que le bassin

201.4 Exigences générales

L'Article 4 de la norme générale s'applique, à l'exception de ce qui suit.

201.4.3 Performance essentielle

Addition:

En plus de la définition du FABRICANT, les PERFORMANCES ESSENTIELLES suivantes sont exigées pour les TABLES D'OPERATION:

- supporter un PATIENT sans mouvement intempestif en CONDITION DE PREMIER DEFAULT.

201.4.7 CONDITION DE PREMIER DEFAULT pour les TABLES D'OPERATION

Addition:

CONDITIONS DE PREMIER DEFAULT supplémentaires à prendre en compte avec les TABLES D'OPERATION:

- défaut (défaillance) dans la transmission de commandes depuis/vers des dispositifs d'entrée.

Il convient que le FABRICANT fournisse un moyen, dans toute la mesure du possible, permettant d'assurer que, dans une CONDITION DE PREMIER DEFAULT, la plateforme de la TABLE D'OPERATION supportant le PATIENT puisse revenir à une position permettant un traitement d'urgence.

NOTE 101 Des exemples de positions pour un traitement d'urgence sont la position de TRENDELENBURG ou les positions pour la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), le couchage d'urgence sur le dos.

201.5 Exigences générales relatives aux essais des TABLES D'OPERATION

L'Article 5 de la norme générale s'applique.

201.6 Classification des TABLES D'OPERATION et DES SYSTEMES EM

L'Article 6 de la norme générale s'applique.

201.7 Identification, marquage et documentation des TABLES D'OPERATION

L'Article 7 de la norme générale s'applique, à l'exception de ce qui suit:

201.7.2 Marquage sur l'extérieur des TABLES D'OPERATION ou des parties des TABLES D'OPERATION

201.7.2.10 Parties appliquées

Amendement:

Le symbole de marquage des PARTIES APPLIQUÉES conforme au Tableau D.1 (symbole 19, 20 ou 21) doit être apposé en un endroit bien visible. La conformité est vérifiée par examen.

201.7.2.21 Masse des TABLES D'OPERATION MOBILES

Le paragraphe de la norme générale ne s'applique pas.

201.7.9.2 Instructions d'utilisation

201.7.9.2.1 Généralités

Addition:

Les instructions d'utilisation doivent comporter des informations relatives aux DANGERS potentiels liés aux défibrillateurs cardiaques et aux moniteurs de défibrillateurs cardiaques.

NOTE 101 Les DANGERS potentiels qui doivent être pris en compte sont, sans caractère d'exhaustivité: les brûlures des PATIENTS, les DANGERS d'explosion ou les chocs électriques concernant le PATIENT ou l'OPERATEUR.

201.8 Protection contre les DANGERS d'origine électrique provenant des TABLES D'OPERATION

L'Article 8 de la norme générale s'applique, à l'exception de ce qui suit:

201.8.6.7 CONDUCTEUR D'EGALISATION DES POTENTIELS

Addition:

Lorsque l'EGALISATION DES POTENTIELS est exigée, les PARTIES APPLIQUEES des TABLES D'OPERATION avec des PARTIES ACCESSIBLES non PROTEGEES PAR MISE A LA TERRE doivent être équipées d'un connecteur d'EGALISATION DES POTENTIELS.

Pour les TABLES D'OPERATION munies d'un connecteur d'EGALISATION DES POTENTIELS, l'impédance entre ce dernier et toute PARTIE ACCESSIBLE ne doit pas dépasser 200 mΩ.

La conformité est vérifiée au moyen de la méthode d'essai de 8.6.4 de la norme générale.

201.9 Protection contre les DANGERS MECANQUES des TABLES D'OPERATION et SYSTEMES EM

L'Article 9 de la norme générale s'applique, à l'exception de ce qui suit:

201.9.2.3 Autres DANGERS MECANQUES associés aux parties en mouvement

201.9.2.3.1 *Mouvement non désiré

Addition:

Les dispositifs de commande à distance sans fil des TABLES D'OPERATION doivent être clairement affectés par des moyens internes à des éléments particuliers des TABLES D'OPERATION.

La conformité est vérifiée par examen.

201.9.4 Dangers d'instabilité

201.9.4.2.2 *Instabilité à l'exclusion de la position de transport

Point a)

Addition:

Les TABLES D'OPERATION doivent être soumises à une CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE.

NOTE Voir la Figure AA.1 et le Tableau AA.1 pour des lignes directrices relatives à la répartition de la masse.

Exigence supplémentaire:

Les TABLES D'OPERATION à plateaux transférables de TABLE D'OPERATION doivent être conçues et fabriquées de façon à réduire le plus possible le RISQUE de blessures physiques et de séparation accidentelle du plateau de la TABLE D'OPERATION en cours de transfert.

Des spécifications concernant les manœuvres de transfert du plateau de la TABLE D'OPERATION doivent préciser dans les instructions d'utilisation les éléments de sécurité relatifs à la manœuvre de transfert.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais suivants:

Après transfert du plateau de la TABLE D'OPERATION sur le CHARIOT DE TRANSFERT, l'essai de stabilité en UTILISATION NORMALE de 9.4.2.2 de la norme générale doit être effectué. Le plateau de la TABLE D'OPERATION ne doit pas se séparer du CHARIOT DE TRANSFERT.

L'essai est alors répété, le plateau de la TABLE D'OPERATION étant remis sur le socle, et l'essai de stabilité est effectué sur la base aussitôt après le transfert.

201.9.4.2.4.3 *Franchissement d'un seuil

Addition:

Si les TABLES D'OPERATION MOBILES et les CHARIOTS DE TRANSFERT ne sont pas en mesure de négocier de tels obstacles en toute sécurité, le FABRICANT doit inclure un avertissement dans les instructions d'utilisation ou déterminer quel seuil peut être négocié en toute sécurité, et il doit informer l'OPÉRATEUR en conséquence.

201.9.4.3.1 Instabilité dans la position de transport

Remplacement des points b) et c) de la procédure d'essai:

La TABLE D'OPERATION MOBILE ou le CHARIOT DE TRANSFERT est placé(e) avec la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE en place, et le dispositif de verrouillage (par exemple, les freins) est actionné sur un plan recouvert d'un revêtement de vinyle d'une épaisseur comprise entre 2 mm et 4 mm et incliné à 6° par rapport au plan horizontal sur un sol en béton. Après un mouvement élastique initial, un fluage initial et un pivotement initial des roulettes, il ne doit pas y avoir de déplacement de la TABLE D'OPERATION MOBILE ou du CHARIOT DE TRANSFERT supérieur à 50 mm (par rapport au plan incliné). Tout mouvement initial ne doit pas entraîner un RISQUE inacceptable, en tenant compte de l'UTILISATION NORMALE de la TABLE D'OPERATION MOBILE ou du CHARIOT DE TRANSFERT.

NOTE Voir la Figure AA.1 et le Tableau AA.1 pour des lignes directrices concernant la répartition de la masse.

201.9.8 DANGERS MECANQUES associés aux systèmes de support

201.9.8.1 Généralités

Remplacement du premier tiret:

- La construction du système de support, de suspension ou de manœuvre doit être conçue en se fondant sur les valeurs du Tableau 201.101 et de la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE.

201.9.8.2 *FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION

Remplacement:

Les systèmes de support doivent conserver leur intégrité structurelle pendant la DUREE DE VIE PREVUE de la TABLE D'OPERATION ou du CHARIOT DE TRANSFERT. Les FACTEURS DE SECURITE EN TRACTION ne doivent pas être inférieurs à ceux indiqués dans le Tableau 201.101, à moins qu'une autre méthode ne démontre l'intégrité structurelle tout au long de la DUREE DE VIE PREVUE de la TABLE D'OPERATION ou du CHARIOT DE TRANSFERT.

Etant donné qu'il n'est pas toujours possible de déterminer de manière générale si un composant ou une construction spécifique est altéré(e) ou non par l'usure, la décision doit être fondée sur l'expérience, les essais et/ou la GESTION DES RISQUES, et doit être documentée en conséquence. Cependant, le FABRICANT est responsable du choix du FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION adéquat.

La TABLE D'OPERATION ou le CHARIOT DE TRANSFERT doit être soumis(e) à un essai:

- avec la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE (masse du PATIENT exigée conformément à la Figure AA.1 et au Tableau AA.1) et un FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION conformément au Tableau 201.101:

Tableau 201.101 – Détermination du FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION

Situation			FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION minimal
N°	Élément du système	Allongement	
1	Système de support non altéré par l'usure	Matériau ayant un allongement spécifique à la rupture supérieur ou égal à 5 %	2,5
2	Système de support non altéré par l'usure	Matériau ayant un allongement spécifique à la rupture inférieur à 5 %	4
3	Système de support altéré par l'usure	Matériau ayant un allongement spécifique à la rupture supérieur ou égal à 5 %	5
4	Système de support altéré par l'usure	Matériau ayant un allongement spécifique à la rupture inférieur à 5 %	8
La résistance à la traction du matériau et toutes les forces externes prévisibles sont quantifiables et connues de manière précise.			

La conformité à 201.9.8.1 et 201.9.8.2 est vérifiée par examen de la TABLE D'OPERATION ou du CHARIOT DE TRANSFERT, du DOSSIER DE GESTION DES RISQUES, des spécifications des matériaux utilisés et des spécifications de mise en œuvre de ces matériaux.

Lorsque les résultats d'essai font partie des informations pertinentes, les essais consistent à appliquer graduellement une charge d'essai à l'ensemble support en essai, qui est égale à la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE fois le FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION exigé. L'ensemble support en essai doit être en équilibre après 1 min, ou sinon il ne doit pas donner lieu à un RISQUE inacceptable.

NOTE Une durée supérieure à 1 min peut être nécessaire pour les matériaux susceptibles de fluage, comme les matières plastiques ou d'autres matériaux non métalliques.

201.9.8.3.2 *Forces statiques dues à la charge des personnes

Remplacement du point b):

- b) Les TABLES D'OPERATION et les CHARIOTS DE TRANSFERT doivent être conçus de sorte qu'aucune panne ni déformation permanente ne se produise lorsqu'ils sont soumis à 2,2 fois la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE.

NOTE Voir la Figure AA.1 et le Tableau AA.1 pour des lignes directrices concernant la répartition de la masse.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

- 1) *En POSITION NORMALE et à sa hauteur maximale, la TABLE D'OPERATION doit être chargée de façon statique de 2,2 fois la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE. La déformation au bout de 5 min est enregistrée. La TABLE D'OPERATION ne doit pas être mise en marche ni déplacée pendant cette partie de l'essai.*
- 2) *La charge est enlevée et remplacée dès que possible en pratique par la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE.*
- 3) *Après avoir attendu 5 min en POSITION NORMALE et à sa hauteur maximale, la TABLE D'OPERATION doit être chargée de façon statique de 2,2 fois la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE. La déformation au bout de 5 min est enregistrée.*

Les déformations sont comparées aux valeurs mesurées en 1) et ne doivent pas s'en écarter de plus de $\pm 2,5$ mm.

- 4) *La charge est enlevée et remplacée par la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE, et les TABLES D'OPERATION doivent fonctionner sur la totalité de sa plage de mouvements. La déformation/déflexion doit être mesurée aux extrémités des parties réservées à la tête et aux jambes de la TABLE D'OPERATION. Pour les ACCESSOIRES, le point de mesure doit être déterminé conformément à l'utilisation prévue.*

201.9.8.3.3 *Forces dynamiques dues à la charge des personnes

Ce paragraphe de la norme générale ne s'applique pas.

201.10 Protection contre les DANGERS dus aux rayonnements involontaires ou excessifs

L'Article 10 de la norme générale s'applique.

201.11 Protection contre les températures excessives et les autres DANGERS

L'Article 11 de la norme générale s'applique, à l'exception de ce qui suit:

201.11.6 Débordement, renversement, fuites, pénétration d'eau ou de particules, nettoyage, désinfection, stérilisation et compatibilité avec des substances utilisées avec des TABLES D'OPERATION**201.11.6.5 Pénétration d'eau ou de corps solides dans les TABLES D'OPERATION et les SYSTEMES EM**

Addition:

Les TABLES D'OPERATION doivent avoir une protection d'au moins IPX4.

201.11.8 Coupure de l'alimentation / du RESEAU D'ALIMENTATION vers les TABLES D'OPERATION

Addition:

En cas d'interruption du RESEAU D'ALIMENTATION, que celui-ci soit ou non rétabli, la hauteur et la configuration du plateau de la TABLE D'OPERATION ne doivent pas varier. Le passage en POSITION NORMALE et/ou POSITION DE TRENDLENBURG doit rester possible.

La conformité est vérifiée de la façon suivante:

- a) *Par essai après interruption du RESEAU D'ALIMENTATION, le plateau de la TABLE D'OPERATION étant dans une position quelconque autre que la POSITION NORMALE, à mi-chemin entre ses hauteurs maximale et minimale, soumis à la CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE avec répartition de la masse conformément à la Figure AA.1 et au Tableau AA.1. Il doit être possible de rejoindre et quitter la POSITION NORMALE par les méthodes décrites par le FABRICANT.*
- b) *Par observation après rétablissement du RESEAU D'ALIMENTATION.*

201.12 Précision des commandes, des instruments et protection contre les caractéristiques de sortie présentant des risques

L'Article 12 de la norme générale s'applique.

201.13 SITUATIONS DANGEREUSES et conditions de défaut pour les TABLES D'OPERATION

L'Article 13 de la norme générale s'applique.

201.14 SYSTEMES ELECTROMEDICAUX PROGRAMMABLES (SEMP)

L'Article 14 de la norme générale s'applique.

201.15 Construction des TABLES D'OPERATION

L'Article 15 de la norme générale s'applique, à l'exception de ce qui suit:

201.15.3.5 Essai de manipulations brutales

Amendement:

Le paragraphe 15.3.5 de la norme générale s'applique aux CHARIOTS DE TRANSFERT et aux TABLES D'OPERATION MOBILES uniquement.

201.15.4.7.2 Fonctionnement accidentel des TABLES D'OPERATION

Addition:

201.15.4.7.2.101 Fonctionnement involontaire

La force de manœuvre pour les pédales de commande ne doit pas être inférieure à 10 N.

La conformité est vérifiée par examen.

201.16 SYSTEMES EM

L'Article 16 de la norme générale s'applique.

201.17 Compatibilité électromagnétique des TABLES D'OPERATION et des SYSTEMES EM

L'Article 17 de la norme générale s'applique.

202 Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais

L'IEC 60601-1-2 s'applique, à l'exception de ce qui suit:

202.8 Exigences concernant l'IMMUNITE électromagnétique applicable aux TABLES D'OPERATION et SYSTEMES EM

Paragraphe complémentaire:

202.8.101 Critères d'acceptation/de rejet d'IMMUNITE

Au minimum, les critères suivants d'acceptation/de rejet d'IMMUNITE associés à la SECURITE DE BASE et aux PERFORMANCES ESSENTIELLES doivent s'appliquer à tous les niveaux d'essai d'immunité:

- aucune dégradation permanente, perte de fonction ou de réglages OPERATEUR non récupérables ne doivent être observées;
- aucun mouvement sans activation de l'OPERATEUR ne doit se produire;
- aucun mouvement, autre que prévu par l'OPÉRATEUR, ne doit se produire;

- la TABLE D'OPERATION doit conserver les PERFORMANCES ESSENTIELLES dans les limites spécifiées par le FABRICANT (par exemple, la dégradation provisoire de la fonctionnalité);
- dans les 15 s qui suivent l'essai d'immunité, la TABLE D'OPERATION doit reprendre son fonctionnement normal sous le mode de fonctionnement précédent, sans perte des réglages de l'OPERATEUR ni des données mémorisées, et doit continuer à assurer sa fonction prévue telle que décrite dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.

202.8.102 IMMUNITE aux EMISSIONS DES MATERIELS DE CHIRURGIE HF

Les TABLES D'OPERATION électriques destinées à être utilisées à une distance inférieure ou égale à 2 m d'un MATERIEL DE CHIRURGIE HF actif ou à être connectées à un PATIENT en cours de traitement avec un MATERIEL DE CHIRURGIE HF doivent être soumises aux essais d'IMMUNITE aux EMISSIONS DES MATERIELS DE CHIRURGIE HF.

Les critères d'acceptation/de rejet d'IMMUNITE du paragraphe 202.8.101 doivent s'appliquer.

Tous les essais doivent être réalisés dans deux conditions:

- sans activation d'un mouvement de la TABLE D'OPERATION;
- avec activation d'un mouvement quelconque de la TABLE D'OPERATION (par exemple, mouvement en hauteur).

Pour tenir compte de la grande variété des MATERIELS DE CHIRURGIE HF, tous les essais décrits dans ce paragraphe doivent être appliqués avec deux MATERIELS DE CHIRURGIE HF différents:

- un MATERIEL DE CHIRURGIE HF conforme à l'IEC 60601-2-2 et ayant une capacité minimale en mode coupure de 300 W, un mode de coagulation minimal de 100 W et des fréquences de fonctionnement incluant au moins $400 \text{ kHz} \pm 100 \text{ kHz}$. Le MATERIEL DE CHIRURGIE HF utilisé doit être spécifié dans le rapport d'essai;
- un MATERIEL DE CHIRURGIE HF: il convient qu'il ait un mode de coagulation par plasma d'argon avec une tension de crête de 4 000 Vp (tension en circuit ouvert) et une puissance de 120 W. Le MATERIEL DE CHIRURGIE HF utilisé doit être spécifié dans le rapport d'essai.

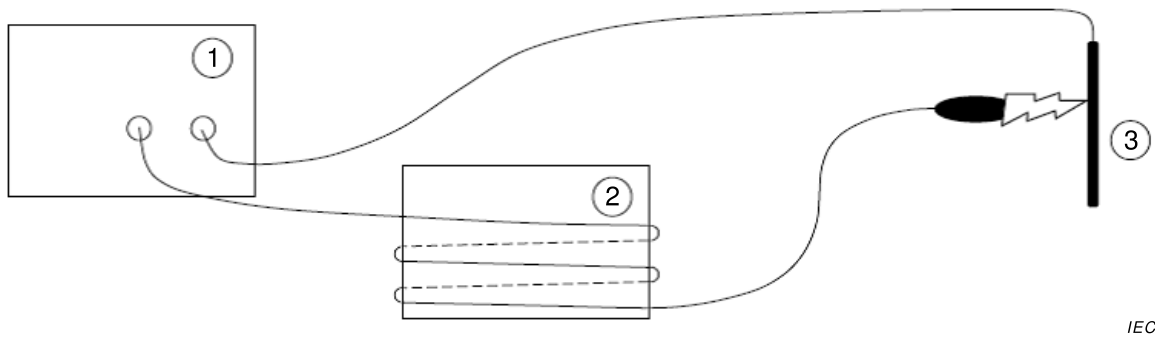
NOTE 1 L'environnement EM pour les TABLES D'OPERATION est un environnement spécial (zones de traitement médical incluant les TABLES D'OPERATION de forte puissance). En outre, il faut prendre en considération les essais d'immunité exigés pour l'environnement des établissements professionnels de santé (suivant les Tableaux 4 à 9 de l'IEC 60601-1-2:2014), du moins l'immunité aux émissions des matériels de chirurgie à haute fréquence tels que décrits dans le présent paragraphe s'applique pour les TABLES D'OPERATION.

La conformité est vérifiée par les essais suivants:

- a) *Pour les parties des TABLES D'OPERATION qui ne sont pas COUPLEES AU PATIENT (par exemple, les dispositifs de commande à distance, les interrupteurs à pédale), enrouler le câble d'un ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE autour de l'ENVELOPPE de ces parties de manière que deux boucles complètes, au moins, du câble soient placées comme indiqué à la Figure 202.101. Il n'est pas nécessaire de disposer de plus de trois boucles. Si la partie de la TABLE D'OPERATION est trop grande pour former deux boucles, enrouler une longueur de câble aussi grande que possible ou envelopper le câble sur la portion des parties de la TABLE D'OPERATION les plus susceptibles d'entrer en contact avec les câbles des ACCESSOIRES D'ELECTROCHIRURGIE HF.*

Relier l'une des extrémités d'un câble au connecteur de l'ELECTRODE NEUTRE du MATERIEL DE CHIRURGIE HF et l'autre extrémité à une plaque métallique. A l'aide de l'ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE, activer le MATERIEL DE CHIRURGIE HF dans chaque mode de sortie possible et former un arc entre l'ACCESSOIRE et la plaque métallique. Pour chaque mode, régler le MATERIEL DE CHIRURGIE HF sur le niveau produisant la valeur de crête de la tension de sortie la plus élevée.

NOTE 2 Cet essai génère des champs-E élevés et des champs-H élevés avec la plus large répartition de fréquences possible.



IEC

Légende

- 1 MATERIEL DE CHIRURGIE HF
- 2 Partie de la TABLE D'OPERATION (par exemple, dispositifs de commande à distance, interrupteurs à pédale)
- 3 Plaque métallique (taille typique d'une électrode neutre, spécifiée par le FABRICANT du matériel de chirurgie HF utilisé)

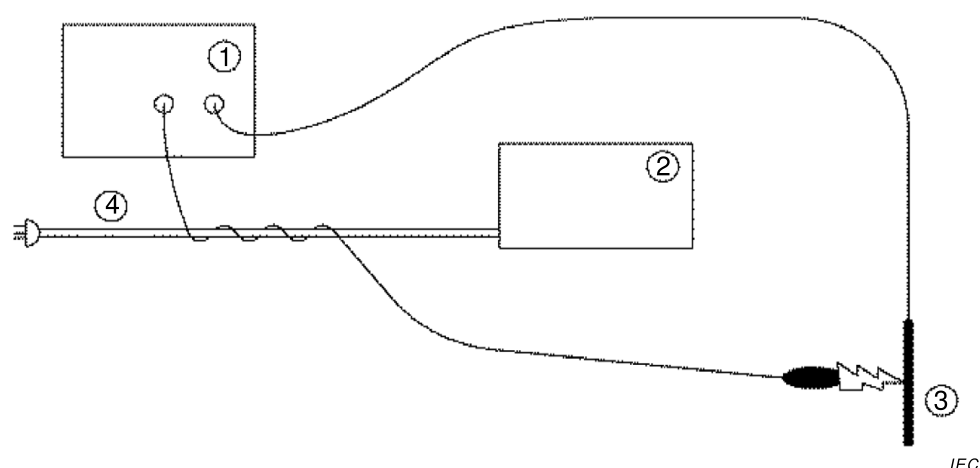
Figure 202.101 – Essais ad hoc de l'ENVELOPPE

- b) Répéter l'essai du a) en court-circuitant l'ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE vers la plaque métallique. Il convient de régler le MATERIEL DE CHIRURGIE HF de façon à obtenir la puissance de sortie maximale pour chaque mode de sortie.

NOTE 3 Cet essai génère les courants de sortie les plus élevés et donc les champs-H les plus élevés. Il crée également des champs-E élevés à la fréquence de sortie fondamentale.

- c) Répéter les essais de a) et b) en enroulant le câble de l'ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE autour du CABLE D'ALIMENTATION de la TABLE D'OPERATION (unité en essai) comme indiqué à la Figure 202.102. Il n'est pas nécessaire de réaliser cet essai pour les TABLES D'OPERATION INSTALLEES DE FAÇON PERMANENTE ou pour les TABLES D'OPERATION sans CABLE D'ALIMENTATION AU RESEAU. Trois enroulements du câble de l'ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE autour du CABLE D'ALIMENTATION sont suffisants.

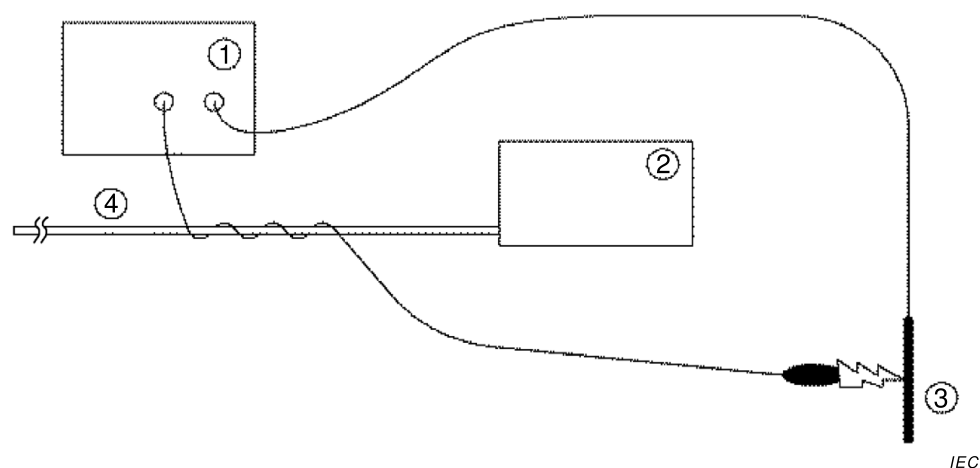
NOTE 4 Cet essai simule le bruit qui peut être couplé dans les TABLES D'OPERATION ou le SYSTEME EM à travers le câble d'alimentation au réseau.

**Légende**

- 1 MATERIEL DE CHIRURGIE HF
- 2 Unité en essai
- 3 Plaque métallique (taille typique d'une électrode neutre, spécifiée par le FABRICANT du matériel de chirurgie HF utilisé)
- 4 CÂBLE D'ALIMENTATION AU RESEAU de l'unité en essai

Figure 202.102 – Essai ad hoc du CÂBLE D'ALIMENTATION

d) Si la TABLE D'OPERATION possède des câbles qui entrent dans le champ stérile (par exemple, les câbles d'une commande à distance), un couplage peut également se produire entre ces câbles et le câble de l'ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE. Afin d'évaluer cette possibilité, répéter les essais de a) et b) en enroulant le câble de l'ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE autour du câble de l'ACCESSOIRE de la TABLE D'OPERATION en essai, comme indiqué à la Figure 202.103. Trois enroulements du câble de l'ACCESSOIRE D'ELECTROCHIRURGIE HF MONOPOLAIRE autour de l'ACCESSOIRE DE LA TABLE D'OPERATION sont suffisants.

**Légende**

- 1 MATERIEL DE CHIRURGIE HF
- 2 Unité en essai
- 3 Plaque métallique (taille typique d'une électrode neutre, spécifiée par le FABRICANT du matériel de chirurgie HF utilisé)
- 4 Câble de l'ACCESSOIRE de l'unité en essai

Figure 202.103 – Essai ad hoc de l'ACCESSOIRE

Les essais suivants doivent être appliqués pour la TABLE D'OPERATION elle-même. Pour les plateaux mobiles des TABLES D'OPERATION, il faut soumettre aux essais la combinaison de la base et du plateau de la TABLE D'OPERATION.

Les conducteurs des électrodes actives et neutres doivent être disposés dans tous les cas le long des rails latéraux et/ou des parties métalliques découvertes du plateau de la TABLE D'OPERATION.

Durant ces essais, le MATERIEL DE CHIRURGIE HF doit être mis en fonctionnement dans chaque mode disponible avec la puissance de sortie maximale et/ou la tension de crête maximale.

- e) Le MATERIEL DE CHIRURGIE HF doit être mis en fonctionnement en circuit ouvert*
- f) Le MATERIEL DE CHIRURGIE HF doit être mis en fonctionnement lors de la mise en court-circuit des électrodes actives et neutres et de la formation d'étincelles avec les électrodes actives au niveau des rails latéraux et/ou des parties métalliques découvertes du plateau de la TABLE D'OPERATION.*

203 Radioprotection dans les appareils à rayonnement X de diagnostic

L'IEC 60601-1-3 s'applique, à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Si la TABLE D'OPERATION est utilisée en tant que système de support du PATIENT dans un MATERIEL EM de diagnostic radiologique et d'intervention, tel que décrit dans l'IEC 60601-2-43, les exigences relatives à l'équivalence aluminium de l'IEC 60601-1-3 doivent être satisfaites.

Annexes

Les annexes de la norme générale s'appliquent, à l'exception de ce qui suit:

Annexe G (normative)

Protection contre les DANGERS d'inflammation des mélanges anesthésiques inflammables

L'Annexe G de la norme générale s'applique, avec l'exception suivante:

201.G.4.3 Prévention des charges électrostatiques

Addition:

Une installation de cheminements électriques conducteurs doit exister entre les TABLES D'OPERATION MOBILES et un sol conducteur ou le système de terre de protection ou le système d'égalisation des potentiels ou par l'intermédiaire des roues vers un sol antistatique du local à usage médical, que la table soit reliée ou non à un RESEAU D'ALIMENTATION.

Les limites de la résistance électrique des matelas et patins des TABLES D'OPERATION à roulettes ainsi que des autres matériaux antistatiques doivent être au minimum de $10^4 \Omega$ et au maximum de $10^7 \Omega$.

La conformité est vérifiée en mesurant la résistance électrique, conformément à l'ISO 2878.

NOTE La résistance électrique destinée à la prévention des charges électrostatiques n'est pas une protection contre les brûlures provoquées par l'utilisation de l'APPAREIL EM de chirurgie à haute fréquence, ni contre les DANGERS de chocs électriques.

Annexe AA (informative)

Lignes directrices particulières et justifications

Le texte ci-dessous donne les justifications d'articles et de paragraphes spécifiques de la présente norme particulière, avec les références des articles et paragraphes suivant celles du corps du document.

Paragraphe 201.9.2.3.1 – Mouvement non désiré

L'exigence a été ajoutée afin d'éviter un fonctionnement intempestif en raison d'une confusion au niveau des commandes à distance dans le service.

Paragraphe 201.9.4.2.2 – Instabilité à l'exclusion de la position de transport

La prise de poids n'est pas identique dans toutes les parties du corps humain; par conséquent, la Figure A.19 de la norme générale n'est pas représentative pour des PATIENTS souffrant d'obésité morbide. L'utilisation de la Figure AA.1, associée au Tableau AA.1, est recommandée pour les PATIENTS de plus forte corpulence. La Figure AA.1 représente une masse de référence d'un PATIENT de 135 kg. Pour des CHARGES DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE supérieures à 135 kg, il convient d'ajouter la masse supplémentaire à chaque partie du corps dans les proportions indiquées dans le Tableau AA.1.

La Figure AA.1 comporte un exemple de répartition de masse du corps humain pour un PATIENT de 135 kg et des repères correspondant à des parties du corps à utiliser conjointement avec le Tableau AA.1.

Dimensions en millimètres

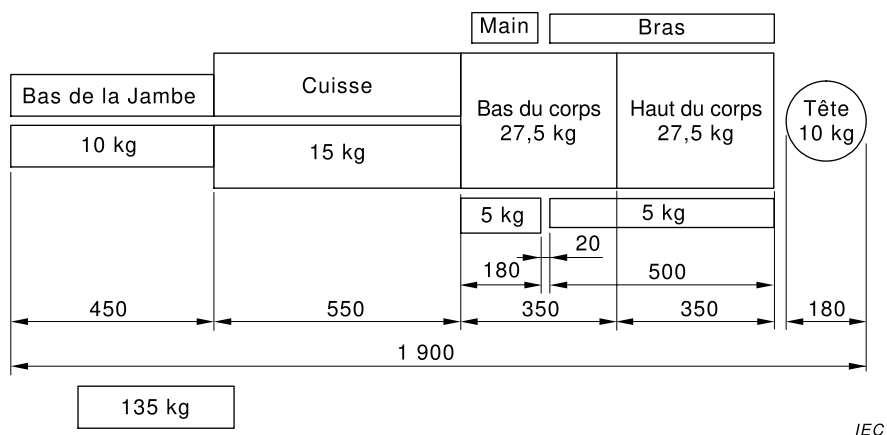


Figure AA.1 – Répartition recommandée de la masse supérieure à 135 kg et exemples d'application

Tableau AA.1 – Répartition recommandée de la masse supérieure à 135 kg et exemples d'application

	Bas de la jambe	Cuisse	Bas du corps	Haut du corps	Main	Haut du bras	Tête
Pourcentage de masse <i>ajoutée</i> (supérieure à 135 kg) à appliquer à chaque partie	10 % au total (5 % chaque)	32 % au total (16 % chaque)	32 %	14 %	3,0 % au total (1,5 % chaque)	7 % au total (3,5 % chaque)	2,0 %
Exemples d'application d'une masse supplémentaire pour des PATIENTS pesant plus de 135 kg							
PATIENT de 135 kg (référence)	10 kg chaque	15 kg chaque	27,5 kg	27,5 kg	5 kg chaque	5 kg chaque	10 kg
PATIENT de 250 kg	15,8 kg chaque	33,4 kg chaque	64,3 kg	43,6 kg	6,7 kg chaque	9 kg chaque	12,3 kg
PATIENT de 360 kg	21,3 kg chaque	51 kg chaque	99,5 kg	59 kg	8,4 kg chaque	12,9 kg chaque	14,5 kg

Paragraphe 201.9.4.2.4.3 – Franchissement d'un seuil

Ce seuil est peu probable dans l'environnement d'une salle d'opération.

Paragraphe 201.9.8.2 – FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION

Les systèmes de support ne sont pas nécessairement constitués de matériaux métalliques. Par conséquent, les considérations liées au facteur de sécurité en traction doivent être référencées par rapport au terme «matériau» uniquement.

Par exemple, les tables PATIENT des systèmes à rayons X/CT/RM sont souvent conçues en matières plastiques laminées ou renforcées avec des toiles/tissus en fibres de carbone ou en fibres de verre, dans la mesure où ces tables PATIENT doivent être optimisées pour une faible absorption des rayonnements X (équivalence aluminium), une compatibilité RM (signal proton faible), ainsi que pour une stabilité structurelle. Bien que ces matières plastiques renforcées par des fibres/tissus de carbone puissent avoir un allongement à la rupture de moins de 5 %, de nombreuses années d'expérience, l'expérience acquise et la surveillance après mise sur le marché peuvent donner suffisamment de preuves que la stabilité structurelle adaptée des tables PATIENT est obtenue en appliquant le FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION du Tableau 201.101, situation 1 (de préférence à situation 2).

De plus, il n'est pas toujours possible de déterminer de manière générale si un composant ou une construction spécifique est altéré(e) ou non par l'usure.

Par conséquent, le choix du FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION applicable peut être fondé sur l'expérience, les essais et/ou la GESTION DES RISQUES, et doit être documenté en conséquence.

Paragraphe 201.9.8.3.2 – Forces statiques dues à la charge des personnes

Les exigences relatives au FACTEUR DE SECURITE EN TRACTION de 201.9.8.2 demeurent applicables. Elles ne sont pas supplantées par les exigences relatives aux performances de 201.9.8.3.2.

Paragraphe 201.9.8.3.3 – Forces dynamiques dues à la charge des personnes

La charge du PATIENT sur la TABLE D'OPERATION est réalisée dans un environnement contrôlé par des professionnels connaissant bien la technique appropriée.

Bibliographie

IEC 60601-1-8, *Appareils électromédicaux – Partie 1-8: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Exigences générales, essais et guide pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux*

IEC 60601-1-10:2007, *Appareils électromédicaux – Partie 1-10: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Exigences pour le développement des régulateurs physiologiques en boucle fermée*
IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013

IEC 60601-1-11:2015, *Appareils électromédicaux – Partie 1-11: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme Collatérale: Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement des soins à domicile*

IEC 60601-1-12:2014, *Appareils électromédicaux – Partie 1-12: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes électromédicaux destinés à être utilisés dans l'environnement des services médicaux d'urgence*

IEC 60601-2-52, *Appareil électromédicaux – Partie 2-52: Exigences particulières de sécurité de base et de performances essentielles des lits médicaux*

IEC 80601-2-35, *Appareils électromédicaux – Partie 2-35: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des dispositifs de réchauffage utilisant des couvertures, des coussins ou des matelas chauffants et destinés au réchauffage des patients en usage médical*

Index des termes définis utilisés dans la présente norme particulière

ACCESSOIRE	IEC 60601-1, 3.3
APPAREIL ELECTROMEDICAL (APPAREIL EM)	IEC 60601-1, 3.63
APPAREIL EM (APPAREIL ELECTROMEDICAL)	IEC 60601-1, 3.63
APTITUDE A L'UTILISATION	IEC 60601-1, 3.136
BARRIERE	IEC 60601-1, 3.36
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE	IEC 60601-1, 3.109
CHARIOT DE TRANSFERT	201.3.204
CONDITION DE PREMIER DEFAULT	IEC 60601-1, 3.116
CONDITION NORMALE	IEC 60601-1, 3.70
DANGER	
PHENOMENE DANGEREUX	IEC 60601-1, 3.39
ENVELOPPE	IEC 60601-1, 3.26
FABRICANT	IEC 60601-1, 3.55
GESTION DES RISQUES	IEC 60601-1, 3.107
INGENIERIE DE L'APTITUDE A L'UTILISATION	IEC 60601-1, 3.137
INSTALLE DE FAÇON PERMANENTE	IEC 60601-1, 3.84
OPERATEUR	IEC 60601-1, 3.73
OUTIL	IEC 60601-1, 3.127
PATIENT	IEC 60601-1:2005, 3.76
PARTIE ACCESSIBLE	IEC 60601-1, 3.2
PARTIE APPLIQUEE DE TYPE B	IEC 60601-1, 3.132
PARTIE APPLIQUEE	IEC 60601-1, 3.8
PERFORMANCE ESSENTIELLE	IEC 60601-1, 3.27
POSITION DE TRENDLENBURG	201.3.205
POSITION NORMALE	201.3.202
PROCESSUS	IEC 60601-1, 3.89
PROTEGE PAR MISE A LA TERRE	IEC 60601-1, 3.96
RESEAU D'ALIMENTATION	IEC 60601-1, 3.120
RISQUE	IEC 60601-1, 3.102
SÉCURITÉ DE BASE	IEC 60601-1, 3.10
SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL (SYSTÈME EM)	IEC 60601-1, 3.64
SYSTÈME EM (SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL)	IEC 60601-1, 3.64
SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL PROGRAMMABLE (SEMP)	IEC 60601-1, 3.90
TABLE D'OPERATION	201.3.203
TABLE D'OPERATION MOBILE	201.3.201
UTILISATION NORMALE	IEC 60601-1, 3.71

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch